

Заключение раздела о пространственных кривых

Формулы кривых Безье – Бернштейна (обычная и рациональная)

$$\bar{z}(\omega) = \sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \bar{z}_i; \quad 0 \leq \omega \leq 1$$

$$\bar{z}(\omega) = \frac{\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \kappa_i \cdot \bar{z}_i}{\sum_{i=0}^n B_i^n(\omega) \cdot \kappa_i};$$

Формулы В кривых на базе В-сплайнов (обычная и рациональная, NURBS)

$$\bar{r}(t) = \sum_{i=0}^n N_i^K(t) \cdot \bar{r}_i; \quad t_{\min} \leq t \leq t_{\max} \\ 2 \leq K \leq n+1$$

$$\bar{r}(t) = \frac{\sum_{i=0}^n N_i^K(t) \cdot w_i \cdot \bar{r}_i}{\sum_{i=0}^n N_i^K(t) w_i};$$

$$t_{\min} \leq t \leq t_{\max}$$

$$2 \leq K \leq n+1$$

NURBS – Non Uniform Rational B-spline (неоднородные, рациональные В-сплайны)

Классификация пространственных кривых

Аналитические кривые : окружность, эллипс, парабола, гипербола

Кривые построенные по точкам: сплайн Эрмита, кубический, Лагранжа, Ньютона, Безье, В кривые, NURBS

Кривые, построенные на базе кривых: эквидистанта, продолженная, усеченная.

Кривые, построенные на базе поверхностей: кривая на поверхности, линия пересечения поверхностей

Эквидистантная кривая

$$\bar{z}(t)_{\text{эквид}} = \bar{z}(t)_{\text{исходн}} + \bar{a} \times \bar{q}_r(t)_{\text{исходн}}$$

$\bar{a}$ - произвольный вектор

